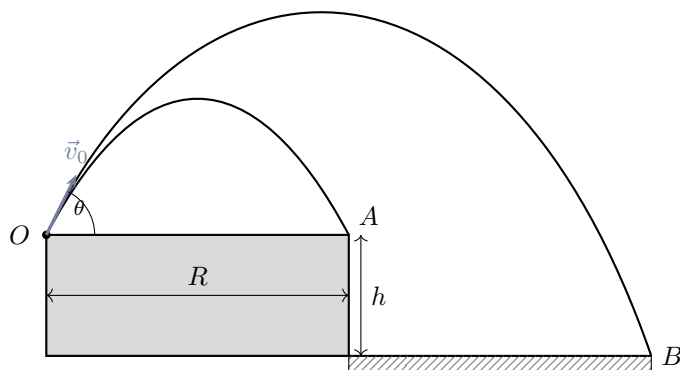


### Ejercicio 1

Una bala es disparada desde un cañón ubicado en el punto  $O$  con una velocidad inicial  $|\vec{v}_0| = 30 \text{ m/s}$  que forma un ángulo  $\theta$  con la horizontal. El cañón se encuentra a una distancia  $R = 50 \text{ m}$  del borde de un acantilado de altura  $h = 20 \text{ m}$ .



- (15 pts.) Determine el ángulo de disparo  $\theta$  máximo ( $\theta_m$ ) para que el proyectil impacte en el punto  $A$  que se encuentra justo en el borde del acantilado.
- (15 pts.) Suponga que se realiza un segundo disparo utilizando el ángulo  $\theta_m$  determinado en el punto (a) pero duplicando el módulo de la velocidad inicial ( $2|\vec{v}_0|$ ). Calcule la distancia horizontal que recorre el proyectil (punto  $B$ ).
- (10 pts.) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil en ambos disparos?

Datos útiles:  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ;  $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$ ; raíces de  $ax^2 + bx + c$ :  $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ .

#### Resolución:

Origen en  $O$ ,  $x$  hacia el acantilado,  $y$  hacia arriba:

$$x(t) = v_0 \cos \theta t, \quad y(t) = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2.$$

(a) **Ángulo máximo para caer en  $A$ .**  $A$  está al mismo nivel que  $O$ , así que uso el alcance a nivel:  $y = 0$  en  $t_v = 2v_0 \sin \theta / g$  y

$$x(t_v) = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} = R \implies \sin(2\theta) = \frac{gR}{v_0^2} = \frac{9.8 \cdot 50}{900} = 0.544.$$

Hay dos ángulos con ese seno:  $2\theta = 33.0^\circ$  o  $2\theta = 180^\circ - 33.0^\circ = 147.0^\circ$ , es decir  $\theta = 16.5^\circ$  (tiro rasante) o  $\theta = 73.5^\circ$  (tiro alto). Los dos llegan a  $A$ ; el máximo es

$$\theta_m = 73.5^\circ.$$

(b) **Segundo disparo:**  $\theta_m$  y  $2v_0 = 60 \text{ m/s}$ . Ahora cae en  $B$ , 20 m por debajo del nivel de salida. Componentes:  $v_x = 60 \cos 73.5^\circ = 17.0 \text{ m/s}$ ,  $v_{0y} = 60 \sin 73.5^\circ = 57.5 \text{ m/s}$ . Condición  $y = -20$ :

$$57.5t - 4.9t^2 = -20 \implies 4.9t^2 - 57.5t - 20 = 0,$$

$$t = \frac{57.5 + \sqrt{57.5^2 + 4 \cdot 4.9 \cdot 20}}{9.8} = \frac{57.5 + 60.8}{9.8} = 12.1 \text{ s}$$

(la otra raíz es negativa). Distancia horizontal:

$$x_B = 17.0 \cdot 12.1 \approx 206 \text{ m},$$

o sea unos 156 m más allá del borde del acantilado. (Con  $2v_0$  el alcance a nivel se cuadruplica,  $4R = 200 \text{ m}$ , y la caída de 20 m agrega 6 m más.)

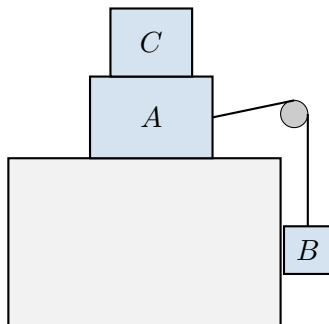
**(c) Alturas máximas.**  $y_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g}$ :

$$\text{primer disparo: } \frac{(30 \sin 73.5^\circ)^2}{19.6} = \frac{28.8^2}{19.6} \approx 42 \text{ m}, \quad \text{segundo: } \frac{57.5^2}{19.6} \approx 169 \text{ m}.$$

Duplicar la velocidad cuadruplica la altura máxima (y el alcance), porque ambos dependen de  $v_0^2$ . (Si en (a) se hubiera elegido el ángulo rasante  $16.5^\circ$ , la altura máxima del primer disparo sería sólo 3.7 m.)

## Ejercicio 2

En el diagrama de la figura, el bloque  $A$  que pesa  $44.5\text{ N}$  se encuentra sobre una superficie horizontal y el bloque  $B$  que pesa  $22.2\text{ N}$  cuelga verticalmente. Dichos bloques están unidos por una cuerda inextensible y de masa despreciable. El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque  $A$  y el suelo es  $\mu = 0.20$ . Sobre el bloque  $A$  descansa el bloque  $C$  de peso desconocido.



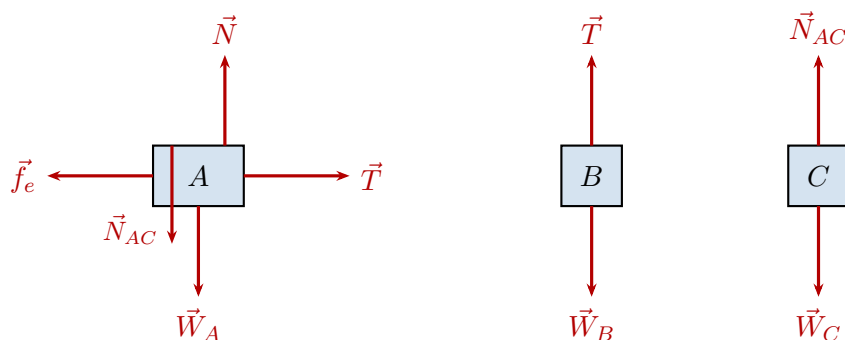
- (a) (10 pts.) Realice el diagrama de cuerpo aislado sobre los bloques  $A$  y  $B$ .
- (b) (20 pts.) Determinar la masa mínima que debe poseer el bloque  $C$  para evitar que  $A$  y  $B$  se desplacen, es decir para que el sistema se encuentre en equilibrio.

### Resolución:

$B$  tira de la cuerda con su peso; lo único que puede retener a  $A$  es el rozamiento estático con la mesa, cuyo tope es  $\mu N$ . Poner peso encima de  $A$  aumenta la normal y por lo tanto el rozamiento disponible. Ejes:  $x$  hacia la polea,  $y$  hacia arriba. Trato a  $A$  y  $C$  como un solo cuerpo en la horizontal (si  $C$  no resbala sobre  $A$  se mueven juntos) y también aísló  $C$  para ver la normal entre ellos.

#### (a) Diagramas de cuerpo aislado.

- $B$ : peso  $W_B = 22.2\text{ N}$  hacia abajo, tensión  $T$  hacia arriba.
- $C$ : peso  $W_C$  hacia abajo, normal  $N_{AC}$  que le hace  $A$  hacia arriba.
- $A$ : peso  $W_A = 44.5\text{ N}$ ; normal del piso  $N$  hacia arriba; reacción de  $C$ ,  $N_{AC} = W_C$ , hacia abajo; tensión  $T$  hacia la polea; rozamiento estático  $f_e$  hacia el lado opuesto.



#### (b) Masa mínima de $C$ . Equilibrio de cada cuerpo:

$$B: T = W_B = 22.2\text{ N}, \quad C: N_{AC} = W_C, \quad A: f_e = T, \quad N = W_A + W_C.$$

El rozamiento estático se ajusta a lo que haga falta ( $f_e = 22.2\text{ N}$ ) mientras no supere su máximo,  $\mu N$ :

$$T \leq \mu(W_A + W_C) \implies W_C \geq \frac{T}{\mu} - W_A = \frac{22.2}{0.20} - 44.5 = 111 - 44.5 = 66.5\text{ N}.$$

$$m_C^{\min} = \frac{66.5 \text{ N}}{9.8 \text{ m/s}^2} \approx 6.8 \text{ kg}.$$

Con menos peso el rozamiento máximo no alcanza para equilibrar los 22.2 N de la cuerda y el sistema arranca ( $B$  baja,  $A$  y  $C$  deslizan hacia la polea). Con  $C$  de 6.8 kg la mesa sostiene 111 N y el rozamiento máximo es exactamente 22.2 N.

### Ejercicio 3

La posición angular de una partícula que se mueve a lo largo de una circunferencia de radio  $R = 2\text{ m}$  está dada por la expresión  $\theta(t) = 3[\text{rad/s}^2]t^2 + \pi/4$ .

- (a) (10 pts.) Escriba el vector posición  $\vec{r}$  de la partícula válida para todo  $t$ .
- (b) (10 pts.) Determine el instante  $t_A$  en que  $\theta = 5\pi/4$ . Además para este instante calcule los vectores posición  $\vec{r}$ , velocidad  $\vec{v}$  y aceleración  $\vec{a}$ . Realice un gráfico.
- (c) (10 pts.) En el instante en que la posición angular es  $\theta(t) = 2\pi$  [rad], la partícula inicia un movimiento con desaceleración angular constante  $\gamma(t) = -1/2$  [rad/s<sup>2</sup>], determine cuántas vueltas requerirá la partícula para detenerse.

#### Resolución:

**Magnitudes angulares.**  $\theta(t) = 3t^2 + \pi/4$  [rad],  $\omega = \dot{\theta} = 6t$  [rad/s],  $\gamma = \dot{\omega} = 6$  rad/s<sup>2</sup>: movimiento circular uniformemente acelerado, arrancando del reposo en  $\theta_0 = \pi/4$ .

- (a) **Vector posición.** Con origen en el centro,  $\vec{r} = R\hat{r} = R(\cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j})$ :

$$\vec{r}(t) = 2\left[\cos\left(3t^2 + \frac{\pi}{4}\right)\hat{i} + \sin\left(3t^2 + \frac{\pi}{4}\right)\hat{j}\right] \text{ m.}$$

- (b) **Instante  $t_A$  y vectores.**

$$3t_A^2 + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \implies t_A = \sqrt{\frac{\pi}{3}} \approx 1.02 \text{ s}, \quad \omega_A = 6t_A = 6.14 \text{ rad/s.}$$

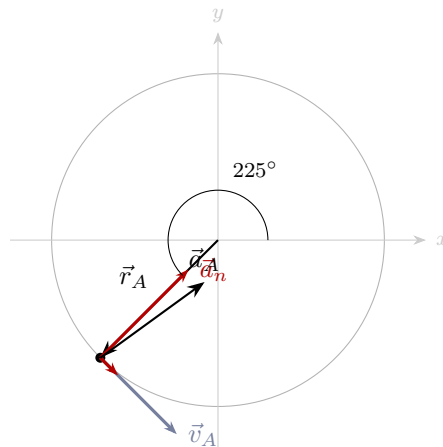
En  $\theta = 5\pi/4 = 225^\circ$ ,  $\cos\theta = \sin\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ , así que  $\hat{r} = (-0.707, -0.707)$  y  $\hat{\theta} = (-\sin\theta, \cos\theta) = (0.707, -0.707)$ :

$$\vec{r}_A = 2\hat{r} = (-1.41, -1.41) \text{ m,}$$

$$\vec{v}_A = R\omega_A\hat{\theta} = 12.3(0.707, -0.707) = (8.68, -8.68) \text{ m/s,} \quad |\vec{v}_A| = 12.3 \text{ m/s,}$$

$$\vec{a}_A = -R\omega_A^2\hat{r} + R\gamma\hat{\theta} = 75.4(0.707, 0.707) + 12(0.707, -0.707) = (61.8, 44.8) \text{ m/s}^2, \quad |\vec{a}_A| = 76.4 \text{ m/s}^2,$$

con  $a_n = R\omega_A^2 = 75.4 \text{ m/s}^2$  (hacia el centro) y  $a_t = R\gamma = 12 \text{ m/s}^2$  (tangencial, en el sentido de giro). La aceleración total forma  $\arctan(12/75.4) \approx 9^\circ$  con el radio.



(El vector  $\vec{a}_t$  es corto, en la dirección de  $\vec{v}_A$ ;  $\vec{a}_A$  es la suma de  $\vec{a}_n$  y  $\vec{a}_t$ .)

- (c) **Vueltas hasta detenerse.** Primero, la velocidad angular en el instante en que  $\theta = 2\pi$ :

$$3t^2 + \frac{\pi}{4} = 2\pi \implies t = \sqrt{\frac{7\pi}{12}} = 1.35 \text{ s,} \quad \omega_1 = 6t = 8.12 \text{ rad/s.}$$

Desde ahí frena con  $\gamma = -0.5 \text{ rad/s}^2$  constante. Con la ecuación angular independiente del tiempo,  $\omega^2 = \omega_1^2 + 2\gamma \Delta\theta$ , y  $\omega = 0$  al detenerse:

$$\Delta\theta = \frac{\omega_1^2}{2 \cdot 0.5} = \frac{65.97}{1} = 66.0 \text{ rad} \implies N = \frac{66.0}{2\pi} \approx 10.5 \text{ vueltas}$$

(tarda  $\omega_1/0.5 = 16.2 \text{ s}$  en frenar).